TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TIJUANA

SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN

SEMESTRE:
10

CARRERA:
Ingeniería en Sistemas Computacionales

MATERIA:
Diseño de Patrones de Software

TÍTULO:
Patron Decorador (Imagenes con Filtro)

UNIDAD A EVALUAR:
Unidad 3

NOMBRE Y NÚMERO DE CONTROL DEL ALUMNO:
Jair Isaac Perez Ricardez 21212024

Gutiérrez Cepeda Andres 23211004

Rodriguez Gomez Bryan Alejandro 22210345

Casales Crus Josue Jacob 21211927

Felix Lopez Jose Andres 21211939

NOMBRE DEL MAESTRO (A):
Maribel Guerrero Luis

Objetivo

El objetivo de este trabajo es comprender el funcionamiento de los patrones de diseño Decorador y Bridge mediante un ejemplo práctico basado en la aplicación de filtros a imágenes. Se busca analizar cómo es posible agregar nuevas funcionalidades, como efectos de brillo, sepia o blanco y negro, sin modificar la estructura original de la imagen, utilizando el patrón Decorador para mantener un diseño flexible y fácil de extender.

Además, se pretende entender cómo el patrón Bridge permite separar la abstracción de la implementación, facilitando el manejo de diferentes tipos de imágenes o formas de aplicar los filtros sin que una parte dependa directamente de la otra. De esta manera, se busca lograr un sistema más organizado, donde se puedan combinar distintos filtros y adaptarlos a diferentes contextos.

Finalmente, se quiere identificar las ventajas de utilizar ambos patrones en conjunto, como una mejor organización del código, mayor reutilización, facilidad para realizar cambios y una mayor escalabilidad en el desarrollo del programa.